Kinect v1: Caratterizzazione e Applicazioni

Analisi sperimentale, dinamica e ricostruzione 3D

F. A. F. Antonacci M. Laccu G. Notarnicola

19 maggio 2026

Università di Pisa
Dipartimento di Fisica

Hardware: Sensori Principali

Il Kinect v1 integra:

- **Camera RGB:** 640×480 px.
- **Proiettore IR:** Griglia di speckles.
- **Camera IR:** 640×480 per il riflesso del pattern.



Figura 1: Sensore Kinect v1 2010 Microsoft

Principio di Funzionamento

Il Concetto di Disparità

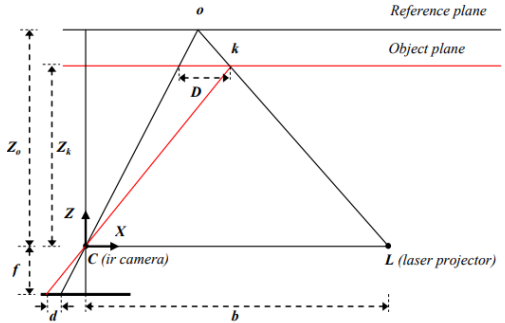


Figura 2: Schema della triangolazione e disparità

$$Z_k = \frac{Z_0}{1 + \frac{Z_0}{bf} d}$$

La profondità Z_k è inversamente proporzionale alla disparità d misurata tra il pattern riflesso e quello di riferimento.

Il sensore restituisce un valore in bit dato da:
$d' = md + q$
con d' che varia tra 0 e 2047.

Modello Pinhole

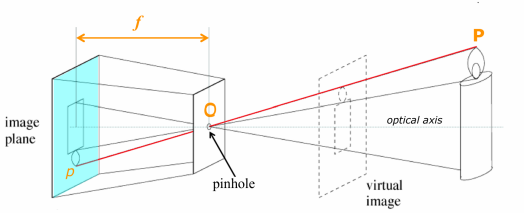


Figura 3: Geometria della camera

Trasformazione da 3D a 2D (pixel):

Equazioni

$$u = f_x \cdot \frac{X}{Z} + c_x$$
$$v = f_y \cdot \frac{Y}{Z} + c_y$$

Dove (c_x, c_y) è il punto principale e f la focale.

Ricostruzione Spaziale (Back-projection)

Isolando X e Y, otteniamo le coordinate reali:

- $X = Z \cdot \frac{(u - c_x)}{f_x}$
- $Y = Z \cdot \frac{(v - c_y)}{f_y}$

Conclusione

Ogni pixel (u, v) con un valore di profondità Z può essere mappato in un punto preciso nello spazio tridimensionale.

Non Idealità e Calibrazione

Calibrazione Assi X-Y: Metodologia

Per calibrare le fotocamere sul piano X-Y:

- Utilizzo di una griglia di quadrati in alluminio (passo 30 cm).
- Posizionamento a distanza fissa $Z = 140$ cm dal sensore.
- Estrazione della posizione dei pixel dei punti salienti.

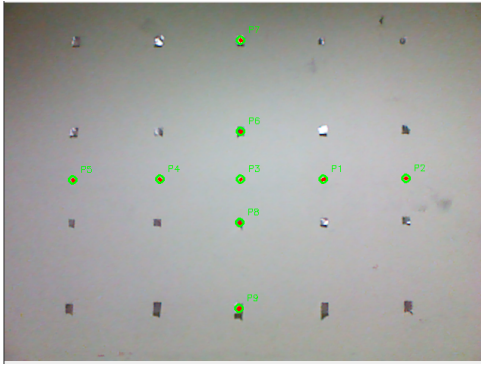
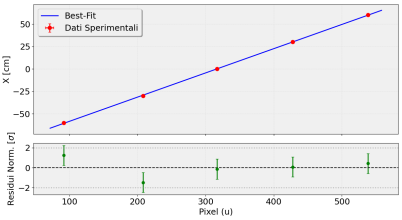
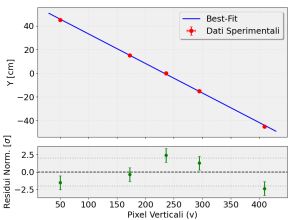


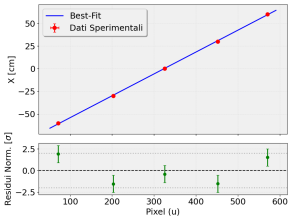
Figura 4: Estrazione pixel per calibrazione.

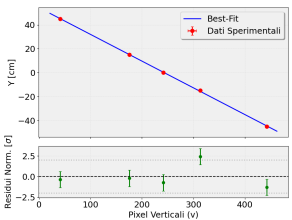
Fit Calibrazione: Assi X e Y





Calibrazione Fotocamera RGB: X sopra, Y sotto





Calibrazione Fotocamera IR: X sopra, Y sotto

Calibrazione Assi X-Y: Risultati

Parametri estratti tramite procedura di fit lineare ($Z = 140.0$ cm):

Parametro	RGB	IR
f_x [px]	519.0 ± 3.3	581 ± 5
c_x [px]	317 ± 1	324.4 ± 1.5
χ^2_ν (X)	1.30	3.64
f_y [px]	560.9 ± 7.3	625.4 ± 1.1
c_y [px]	233.0 ± 1.4	243.0 ± 1.1
χ^2_ν (Y)	5.14	3.87

Modello utilizzato:

- $X = Z \cdot \frac{(u - c_x)}{f_x}$
- $Y = Z \cdot \frac{(v - c_y)}{f_y}$

Calibrazione della Profondità (Asse Z)

Procedura per la calibrazione su z:

- Misurazione di un bersaglio in un corridoio a distanze note.
- Allineamento con un riferimento fisso per fare acquisizioni in momenti diversi.

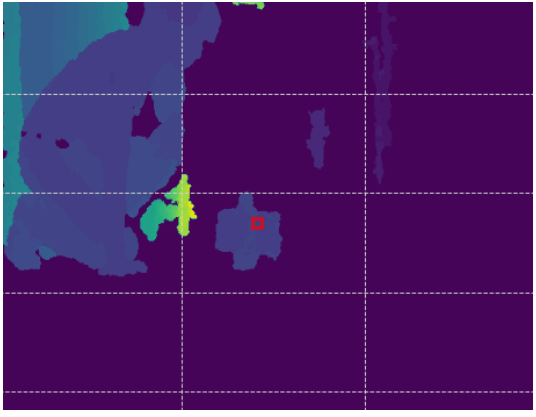


Figura 5: Esempio di acquisizione dei dati. Il rettangolo rosso contiene i pixel campionati per la calibrazione.

Calibrazione della Profondità (Asse Z)

Modello di Conversione

$$D(x) = \frac{\beta_1}{\beta_0 - x}$$

Dove x è il valore grezzo letto dal sensore e $D(x)$ la distanza in metri.

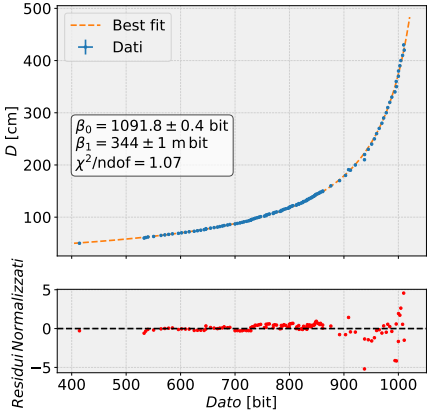


Figura 6: Bestfit per la calibrazione su z.

Sovrapposizione immagini IR - Depth

Problemuccio

L'immagine IR è traslata rispetto a quella Depth restituita.

Fasi dell'elaborazione:

1. Acquisizione di fogli rettangolari (IR e Depth).
2. Selezione dei target e calcolo dei centri geometrici (x_c, y_c).
3. Estrazione della traslazione media.

Traslazione	Pixel	Errore
Orizzontale (Δx)	4	± 1
Verticale (Δy)	2	± 1

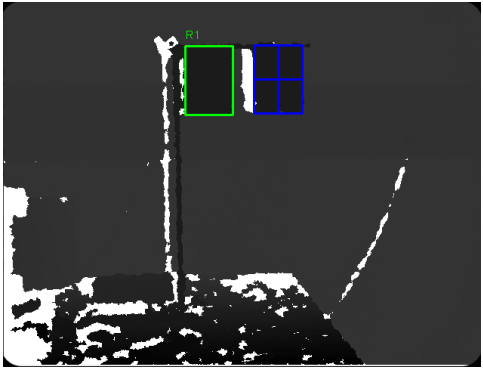


Figura 7: Target per calcolo traslazione sulla mappa Depth

Risoluzione Spaziale e Andamenti

Dalle calibrazioni emergono comportamenti distinti per i tre assi:

- **Assi X e Y:** La risoluzione cresce **linearmente** con la distanza (principio ottico standard).
- **Asse Z:** La risoluzione cresce **quadraticamente** (legato al calcolo della disparità).

Precisione

Maggiore è la vicinanza, maggiore è la precisione, ma con un limite fisico invalicabile.

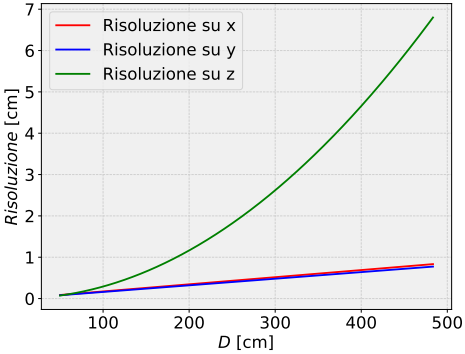


Figura 8: Andamento risoluzioni X, Y, Z

Limiti Operativi e Zone d'Ombra

Distanza Minima:

- Blind spot sotto i $50 - 60$ cm.
- Gli *speckles* devono avere spazio geometrico per essere letti dalla camera IR.

Effetto Parallasse:

- La non coincidenza tra proiettore e camera IR crea "ombre" (occlusioni).
- Soluzione: aumentare la distanza sacrificando risoluzione.

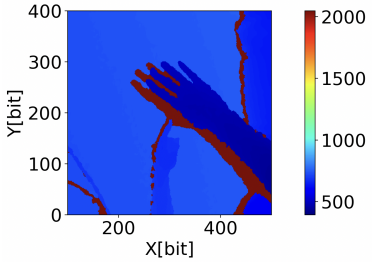


Figura 9: Acquisizione dove è possibile vedere l'ombra legata alla troppa vicinanza al sensore.

Nota Tecnica

Senza la ricezione del pattern laser, la camera IR acquisisce l'immagine ma il software non può calcolare la profondità.

Limiti su Superfici Irregolari

Esperimento Pannello Fonoassorbente:

- Scanalature da 1 cm.
- Visibili in RGB e IR, ma **non ricostruite** nella mappa di profondità.
- Il metodo di stima della distanza fallisce su superfici troppo frastagliate.

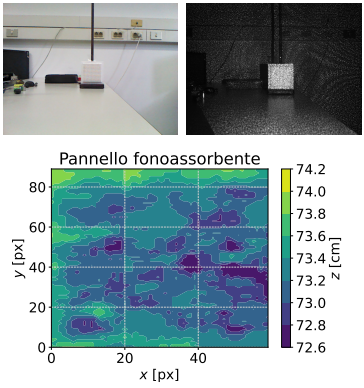


Figura 10: Confronto RGB, IR e ricostruzione Depth del pannello.

Distorsioni della Lente e Limiti Temporali

Analisi Planare:

- Eseguito fit planare su una parete "piatta".
- I residui del fit evidenziano distorsioni sistematiche della lente IR.

Risoluzione Temporale:

- Frequenza di campionamento: 30 Hz.
- Costituisce il limite principale per studi di dinamica veloce.

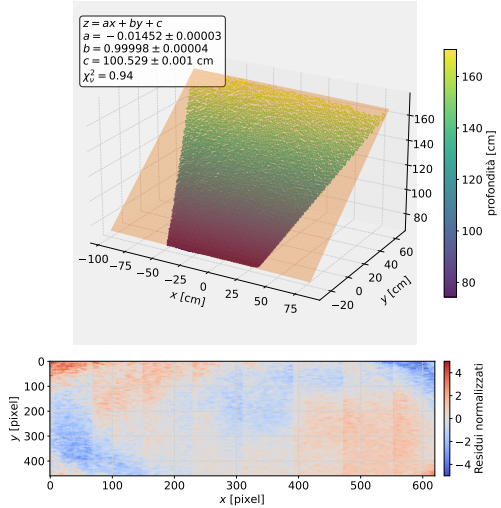


Figura 11: Residui del fit planare su una parete.

Esperimenti di Meccanica



Vantaggi della modalità Depth:

- Semplificazione dell'acquisizione tramite filtri spaziali.
- Analisi istantanea di centinaia di immagini senza processamento manuale.
- "Incorniciamento" della regione di moto (ROI) su assi x-y.

Filtro Ad Hoc

Sviluppato per il tracciamento di sfere: seleziona il centro geometrico e salva le coordinate in file .txt.

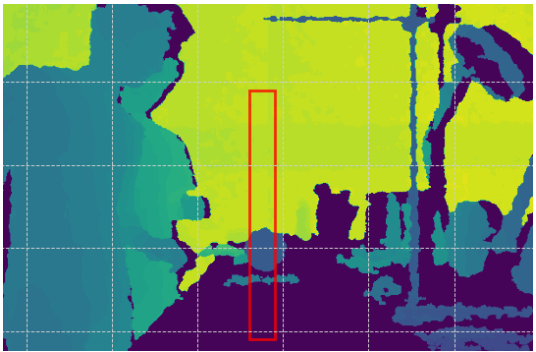


Figura 12: Maschera ad alto contrasto per l'isolamento della pallina (Rettangolo rosso: ROI).

Rimbalzi di una Palla: Modello Fisico

Studio del moto e della dissipazione di energia per urto parzialmente anelastico:

- **Dissipazione:** $E_{n+1} = \gamma E_n$
- **Legge delle altezze:** $h_{n+1} = \gamma^n h_0$

L'obiettivo è il confronto qualitativo tra materiali (ping pong vs tennis) tramite il coefficiente γ.

Limiti Strumentali:

- Il campionamento a 30 fps della telecamera IR limita la precisione temporale rispetto alla risoluzione del microfono.

Nota sull'analisi

Non è necessaria la conversione in unità naturali poiché γ è un parametro adimensionale.

Procedura:

1. Fit parabolici sui singoli rimbalzi per determinare h_{max}.
2. Fit esponenziale sull'andamento delle altezze.

Analisi: Pallina da Ping Pong

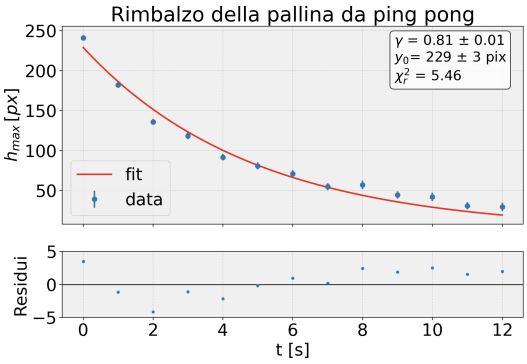


Figura 13: Fit esponenziale delle altezze massime (Ping Pong). I residui evidenziano possibili sistematici, possibilmente legati all'attrito dell'aria o ai limiti del sistema di tracking.

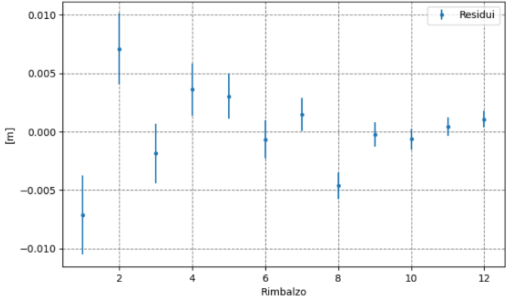


Figura 14: Residui dei rimbalzi di una pallina da ping pong per Laboratorio 1. Stessa legge di best fit, pallina da ping pong diversa, acquisizioni con microfono. Non si osserva una particolare correlazione dei residui. Venne stato stimato $\gamma = 0.784 \pm 0.008$.

Analisi: Pallina da Tennis

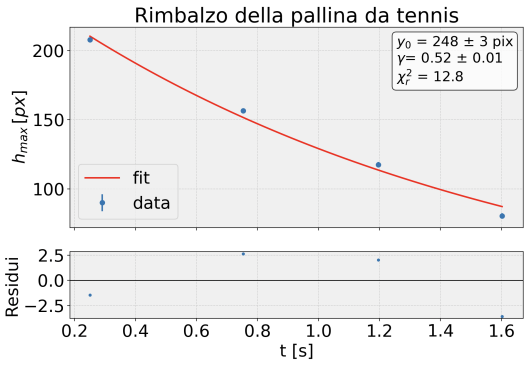


Figura 15: Fit esponenziale delle altezze massime (Tennis). I residui evidenziano possibili sistematici, possibilmente legati all'attrito dell'aria o ai limiti del sistema di tracking.

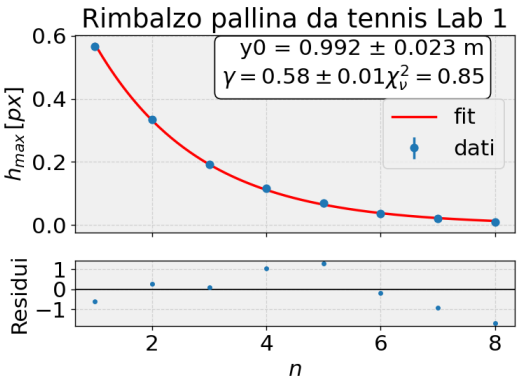


Figura 16: Residui dei rimbalzi di una pallina da tennis per Laboratorio 1. Stessa legge di best fit, pallina da tennis diversa, acquisizioni con microfono.

Pendolo Sferico con Molla: Acquisizioni

Lo studio del pendolo sferico evidenzia:

- Comparsa di **battimenti** sull'asse z.
- Leggi orarie sinusoidali deformate.
- Estrema sensibilità alle **condizioni iniziali**: piccole variazioni portano a traiettorie totalmente diverse.

Confronto Dati-Simulazione

In figura sono sovrapposti i dati sperimentali e i risultati dell'integratore numerico: non è stato possibile fare un bestfit.

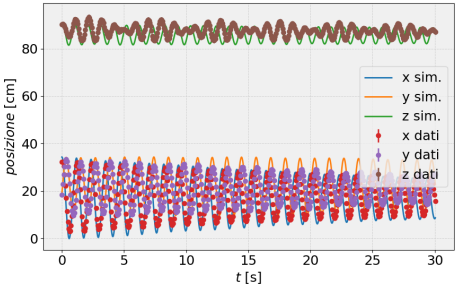


Figura 17: Acquisizione di un pendolo sferico con molla e simulazione numerica con stesse condizioni iniziali.

Pendolo Sferico con Molla: Acquisizioni

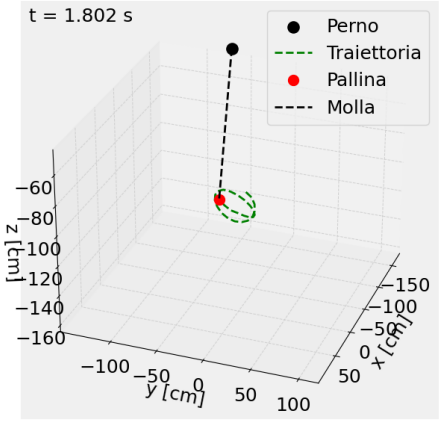


Figura 18: Traiettoria 3D di un'acquisizione di un pendolo sferico con molla.

Modello Numerico: Integratore Euleriano

È stato implementato un integratore euleriano:

- $\vec{l_n} = \vec{x_n} - \vec{x_0}$
- $\vec{a_n} = \frac{k}{m}(||\vec{l_n}|| - l_0)\hat{l_n} - \frac{\gamma}{m}\vec{v_{n-1}} - g\hat{z}$
- $\vec{x_n} = \frac{1}{2}\vec{a_n}dt^2 + \vec{v_{n-1}}dt + \vec{x_{n-1}}$

Casi Limite

- $l_0 \neq 0, k \to \infty$: Pendolo semplice.
- $l_0 = 0$: Oscillatore armonico.

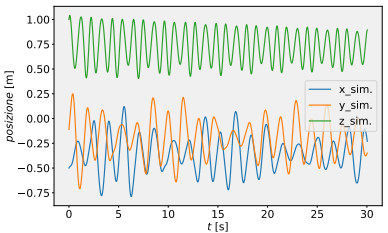


Figura 19: Simulazione con condizioni iniziali arbitrarie.

Precessione e Stabilizzazione del Piano

Osservazioni sul moto:

- Il pendolo presenta una **precessione spontanea**.
- Tendenza a stabilizzarsi su un **piano di oscillazione privilegiato**.
- Causa probabile: comportamento non ideale della molla o forma del vincolo (perno fissato con colla a caldo).

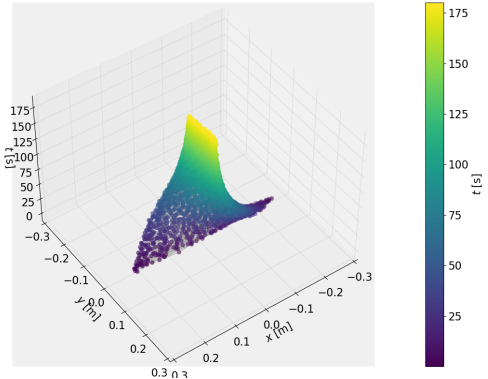


Figura 20: Evoluzione verso il piano privilegiato.

Analisi di Autocorrelazione

Dall'analisi di una traiettoria lunga (3 min):

- Le funzioni di autocorrelazione per posizione e velocità sono state calcolate.
- **Risultato:** Le curve non sono compatibili con il modello di un oscillatore armonico smorzato.
- Ciò conferma la complessità del moto accoppiato.

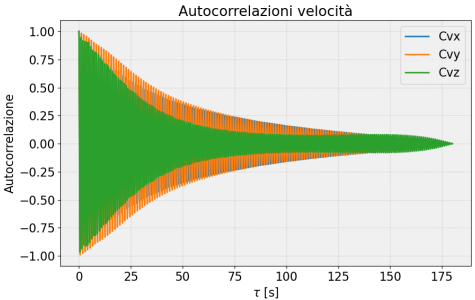


Figura 21: Autocorrelazione di posizione.

Sezioni dello Spazio delle Fasi x-Vx

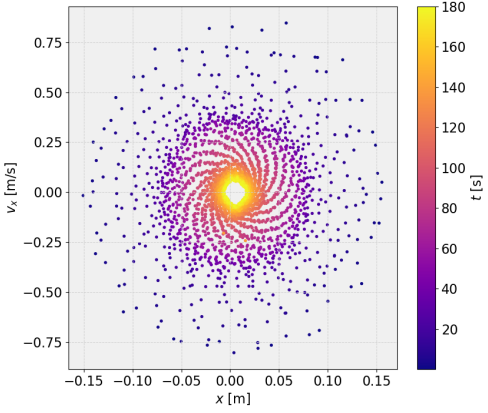


Figura 22: Spazio delle fasi su x-Vx.

Sezioni dello Spazio delle Fasi y-Vy

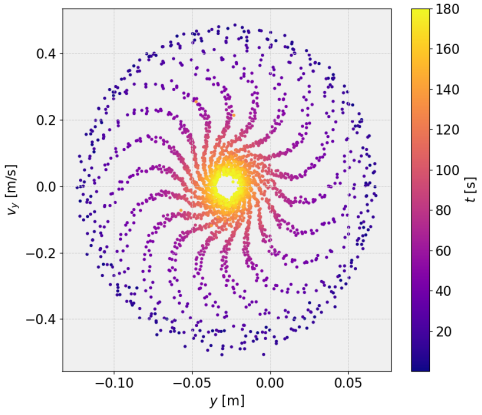


Figura 23: Spazio delle fasi su y-Vy.

Sezioni dello Spazio delle Fasi z-Vz

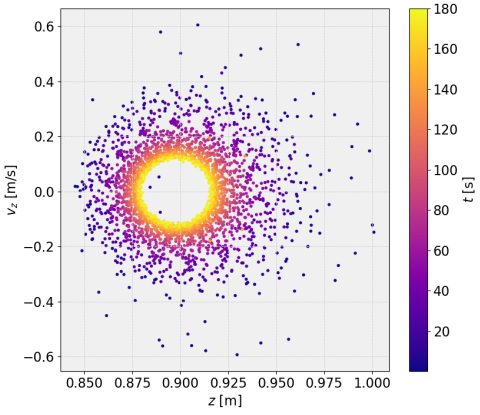


Figura 24: Spazio delle fasi su z-Vz.

Esperimenti di Fluidodinamica

Esperimenti di Fluidodinamica: Limiti

Desiderio iniziale

Ricostruire le onde di superficie con un fit basato sulle soluzioni delle onde di superficie.

Ostacoli per il Kinect (Modalità Depth):

- **Risoluzione spaziale:** A 1 m la sensibilità è di circa 0.5 cm. Le palline di polistirolo (ordine dei mm) sono troppo piccole.
- **Materiali inumiditi:** I target di spugna, una volta bagnati, riflettono l'infrarosso rendendo instabile la misura di profondità.
- **Acqua e IR:** Le increspature dell'acqua riflettono l'IR "accecando" il sensore.

Conclusione Sperimentale

L'impossibilità di ottenere contrasto sulla superficie dell'acqua ha reso inapplicabile la telecamera IR.

Si è optato per una transizione verso la cinematica semplice, sfruttando il tracciamento RGB di oggetti più voluminosi.

Rotazione di una Sfera sull'Acqua

Setup e Modello fisico:

- Pallina rotante sul pelo dell'acqua (elimina le traslazioni per un unico centro di rotazione).
- **Legge del moto:**

$$I\ddot{\omega} = -\gamma\dot{\omega}$$

- **Soluzione:**

$$\omega(t) = \omega_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{con} \quad \tau = \frac{I}{\gamma}$$

Metodologia:

- Tracciamento manuale (RGB a 30 fps) con errore di 2 px (forse sottostimato).
- Velocità angolare dal rapporto incrementale.

Rotazione di una Sfera sull'Acqua

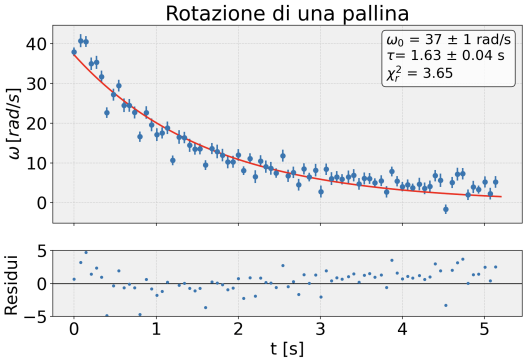


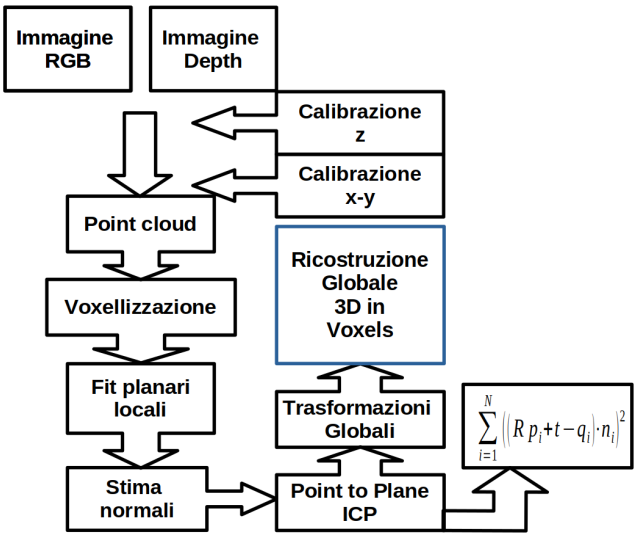
Figura 25: Fit esponenziale per la riduzione di velocità angolare.

Considerazione Strumentale

Per questo specifico setup, Kinect v1 non offre vantaggi rispetto a una comune fotocamera RGB.

SfM Pipeline

Pipeline Structure from Motion



Obiettivo

Ricostruzione tridimensionale di:

- ambienti;
- oggetti;
- scene indoor.

Prestazioni

Range $\sim 5\,\mathrm{m}$

Risoluzione $\sim 1\,\mathrm{cm}$

Acquisizione RGB-D

Dati acquisiti

- immagine RGB;
- depth map;
- sincronizzazione RGB + IR.

La profondità è direttamente disponibile: non è necessaria triangolazione monoculare.

Problema

Le due telecamere hanno campi visivi differenti.



Analogia tra i campi visivi:

$$63^\circ \times 50^\circ \neq 57^\circ \times 47^\circ$$

La diversa apertura angolare produce disallineamenti cromatici.

Voxelizzazione

Rappresentazione

Lo spazio viene discretizzato in voxel tridimensionali.

- ogni frame produce una point cloud;
- i punti vengono aggregati nei voxel;
- riduzione del rumore spaziale.

Voxel troppo piccoli causano instabilità e divergenze nell'ICP.

Scelta sperimentale

$\boxed{5\,\text{cm}}$

Voxel	Stabilità	RAM
1 cm	Bassa	Alta
5 cm	Ottima	Media
10 cm	Alta	Bassa

Implementazione: Point Cloud e Voxel Downsampling

Funzione:

- Creazione della point cloud 3D
- Conversione array NumPy $\rightarrow$ struttura Open3D
- Associazione coordinate e colori RGB

Listing 1: Creazione point cloud

```
import open3d as o3d
pcd = o3d.geometry.PointCloud()

pcd.points = o3d.utility.Vector3dVector(points)
pcd.colors = o3d.utility.Vector3dVector(colors)
```

Listing 2: Voxel downsampling

```
pcd = pcd.voxel_down_sample(size)
```

Funzione:

- Riduzione densità dei punti
- Eliminazione rumore locale
- Accelerazione ICP

Stima delle normali e Iterative Closest Point

Listing 3: Stima delle normali

```
pcd.estimate_normals(
    search_param=o3d.geometry
    .KDTreeSearchParamHybrid(
        radius=0.08,
        max_nn=30))
```

Funzione:

- Calcolo normali locali
- Necessarie per ICP point-to-plane
- Ricerca vicini tramite KD-tree

Listing 4: Registrazione ICP

```
reg = o3d.pipelines
    .registration
    .registration_icp(
    pcd, prev_pcd, 0.03, np.eye(4),
    o3d.pipelines.registration.
    TransformationEstimationPointToPlane())
T = reg.transformation
```

Funzione:

- Allineamento frame consecutivi
- Stima trasformazione rigida
- Tracking della camera Kinect

Iterative Closest Point

Obiettivo

Stimare:

$$(R, t)$$

tra due point cloud successive.

$$\sum_i ||Rp_i + t - q_i||^2$$

Formulazione utilizzata:

$$\sum_i ((Rp_i + t - q_i) \cdot n_i)^2$$

L'algoritmo assume piccoli movimenti tra frame consecutivi.

Criticità

Scene geometricamente omogenee rendono difficile il matching.

Condizione ideale

$$v_{\text{camera}} \sim 1\,\text{cm/s}$$

Trasformazione globale

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{\text{globale}} = T_1 T_2 \dots T_n$$

Idea

Ogni frame viene trasformato nel sistema di riferimento globale.

Listing 5: Trasformazione globale

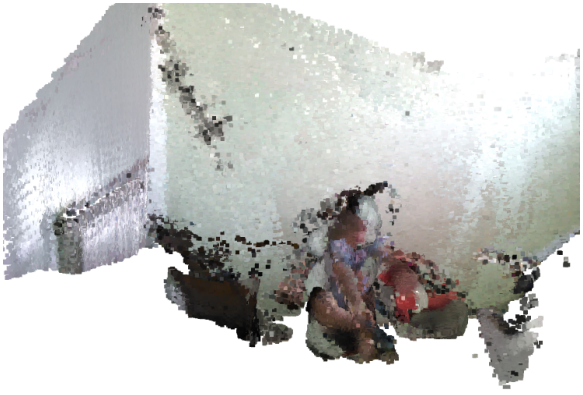
```
pcd_global =
    o3d.geometry.PointCloud(pcd)

pcd_global.transform(
    global_transform)
global_pcd += pcd_global
```

Funzione

- Coordinate locali $\rightarrow$ globali
- Applicazione posa cumulativa

Ricostruzione 3D — Esempio 1



Ricostruzione ottenuta da:

- 200 frame RGB;
- 200 frame depth;
- acquisizione indoor.

Le deformazioni cromatiche sono dovute al disallineamento RGB/IR.

Figura 26: Ricostruzione 3D di una scena indoor. Nome dell'Opera: "Biondo tridimensionale".

Ricostruzione 3D — Esempio 2



Figura 27: Ricostruzione 3D di una scena indoor. L'ambiente ha maggiori dettagli geometrici.

ScanLab

Maggiore stabilità della ricostruzione.

La presenza di dettagli geometrici migliora significativamente la convergenza dell'ICP.

Limiti sperimentali

Parametro	Vincolo
Distanza ottimale	1–3 m
Illuminazione	artificiale
Voxelizzazione	necessaria
Campi visivi	da calibrare bene
Velocità camera	~ 1 cm/s

Conclusione

Pipeline robusta per:

- scene indoor;
- acquisizioni lente;
- ambienti strutturati.

A prescindere dalla calibrazione, la limitazione principale resta la limitatezza spaziale del campo visivo e la sua instabilità nelle misure di profondità di alcune superfici.

Conclusioni

Conclusioni

Risultati

- precisione sub-centimetrica;
- tracking 3D robusto;
- pipeline SfM funzionante.

Sviluppi futuri

- correzione distorsioni.

Conclusione: Buone applicazioni in ambienti indoor, per tracking di oggetti in campi visivi limitati e per ricostruzione di scene con dettagli geometrici.

Sovrapposizione immagine RGB e IR

Sovrapposizione RGB e IR

Le immagini RGB e IR presentano un **disallineamento intrinseco** dovuto a:

- **Parallasse**: spaziatura fisica (pochi cm) tra i sensori.
- **Assi ottici**: non perfettamente paralleli.
- **Lenti**: distorsione spaziale differente.

Mappatura dei pixel sul sensore:

$$[u = f(\phi, \theta),\ v = g(\phi, \theta)]^T$$

Dove ϕ, θ sono le coordinate angolari rispetto a un riferimento lontano.

Limite Geometrico

Una sovrapposizione perfetta in ogni condizione è fisicamente impossibile.

Approssimazione

Se il soggetto è distante, la sovrapposizione dei canali può essere stimata con ottimi risultati.

Modello 1: Trasformazione Affine

Il modello più semplice suppone una trasformazione affine per mitigare l'inclinazione e il disallineamento dei centri ottici.

- **Riferimento fisso:** Immagine RGB.
- **Target:** Immagine IR trasformata.
- **Metodo:** Selezione manuale di 20 punti corrispondenti.

Stima della matrice tramite *OpenCV*

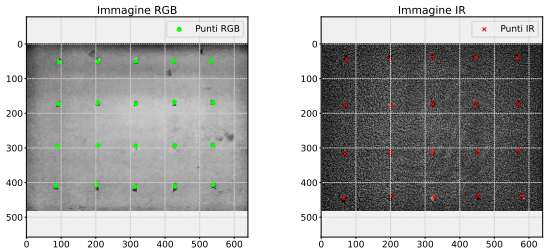


Figura 28: Selezione dei 20 punti di controllo su RGB e IR.

Trasformazione Affine: Risultati

L'operatore lineare applicato alle coordinate omogenee è:

$$\begin{pmatrix} x_{IR}^{\text{all}} \\ y_{IR}^{\text{all}} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_{IR} \\ y_{IR} \\ 1 \end{pmatrix}$$

- a, b, c, d: Rotazione, shear e scaling.
- t_x, t_y: Traslazioni nel piano immagine.

Matrice sperimentale ottenuta:

$$M = \begin{bmatrix} 0.89 & -0.01 & 30.4 \\ 0.00 & 0.89 & 12.9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

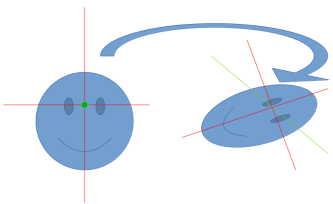


Figura 29: Effetto geometrico della trasformazione affine.

Verifica del Modello Affine

La matrice viene applicata all'immagine tramite la funzione `warpAffine` di OpenCV.

- Buona corrispondenza sulla parete di calibrazione.
- Limiti evidenti su scene generiche a causa della mancanza di parametri prospettici e tridimensionali.

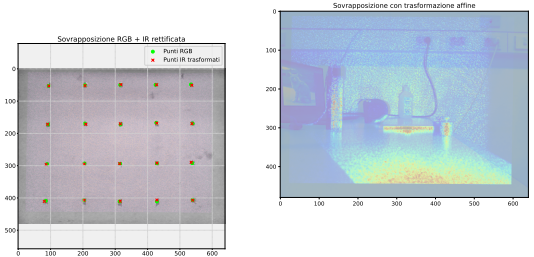


Figura 30: Sovrapposizione parete e test su scena generica.

Modello 2: Omografia Piana

Assumendo la distanza inter-sensore trascurabile rispetto alla distanza della scena, si usa una **trasformazione proiettiva** (omografia piana) tra coordinate omogenee:

$$\lambda \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Possiede **8 gradi di libertà** effettivi (fissando $h_{33} = 1$):

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

Definizioni coordinate omogenee

Le coordinate omogenee rappresentano i punti in forma proiettiva:

$$\mathbf{x}_{RGB} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_{IR} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix}$$

Con λ fattore di scala proiettivo globale.

Idea dell'Omografia Piana

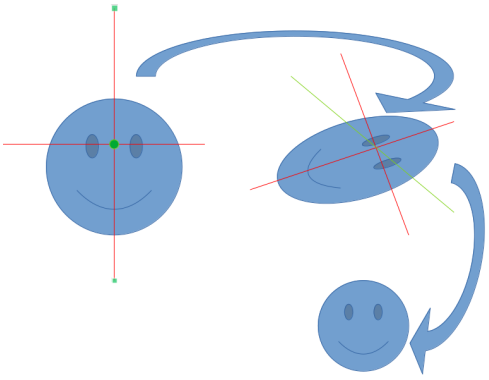


Figura 31: Schema omografia piana.

Omografia: Divisione Prospettica e Risultati

Per tornare alle coordinate euclidee (u, v) sul piano immagine, si applica la **divisione prospettica**:

$$u = \frac{u'}{w'} = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + 1}$$

$$v = \frac{v'}{w'} = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + 1}$$

Modella accorgimenti assenti nel caso affine:

- Variazioni apparenti di scala.
- Punti di fuga e inclinazioni prospettiche.

Matrice risultante dal fit:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.86 & 0 & 30.7 \\ 0 & 0.88 & 12.9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Confronto con l'Affine

I valori simili a M mostrano che gli effetti prospettici non sono dominanti; le fluttuazioni derivano dall'incertezza nel cliccare i punti.

Il Modello di Distorsione della Lente

L'omografia assume una fotocamera *pinhole* ideale. I gruppi ottici reali introducono aberrazioni geometriche non lineari. Si implementa il modello di **Brown-Conrady Semplificato**:

- **Distorsione Radiale (k_1):** Incurvamento delle linee rette (barilotto/cuscinetto) causato dalla sfericità della lente.
- **Distorsione Tangenziale (p_1):** Asimmetrie dovute al lieve disallineamento (decentramento) meccanico tra lente e sensore.

Normalizzazione spaziale

I punti proiettati (u, v) sono riferiti al centro ottico (c_x, c_y):

$$x_{norm} = \frac{u - c_x}{c_x}, \quad y_{norm} = \frac{v - c_y}{c_y}$$

Raggio quadratico calcolato:

$$r^2 = x_{norm}^2 + y_{norm}^2$$

Equazioni di Deformazione

Componente Radiale:

$$\begin{cases} \Delta x_{rad} = x_{norm} \cdot (1 + k_1 r^2) \\ \Delta y_{rad} = y_{norm} \cdot (1 + k_1 r^2) \end{cases}$$

Componente Tangenziale:

$$\begin{cases} \Delta x_{tan} = 2 p_1 x_{norm} y_{norm} \\ \Delta y_{tan} = p_1 (r^2 + 2 y_{norm}^2) \end{cases}$$

Coordinate Finali sul Sensore IR:

$$\begin{cases} \hat{x}_{ir} = (\Delta x_{rad} + \Delta x_{tan}) \cdot c_x + c_x \\ \hat{y}_{ir} = (\Delta y_{rad} + \Delta y_{tan}) \cdot c_y + c_y \end{cases}$$

Risultati dell'Ottimizzazione

Imponendo $k_2 = 0$ e $p_2 = 0$:

- $k_1 = 0.005$
- $p_1 = -0.0006$

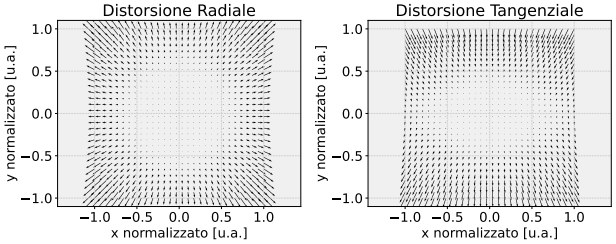


Figura 32: Mappa vettoriale delle distorsioni.

Risultati Finali di Allineamento e Rettifica

L'unione di omografia e calibrazione delle distorsioni produce la sovrapposizione finale:

- Allineamento ottimale della griglia di calibrazione.
- Correzione efficace degli sfasamenti prospettici e sferici su soggetti generici.

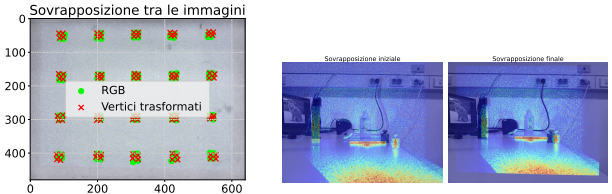


Figura 33: A sinistra: Mappa IR su RGB calibrata. A destra: Soggetto generico prima e dopo l'ottimizzazione complessiva.

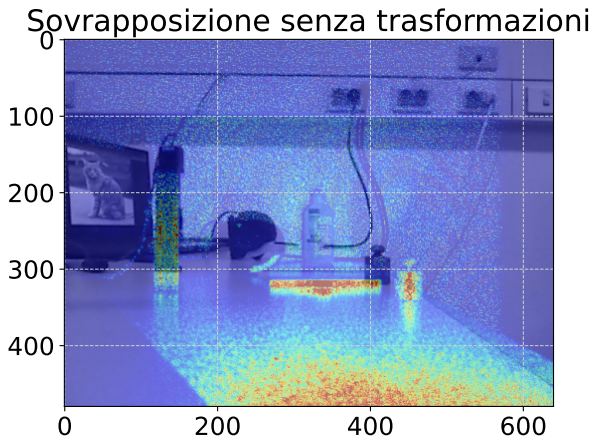
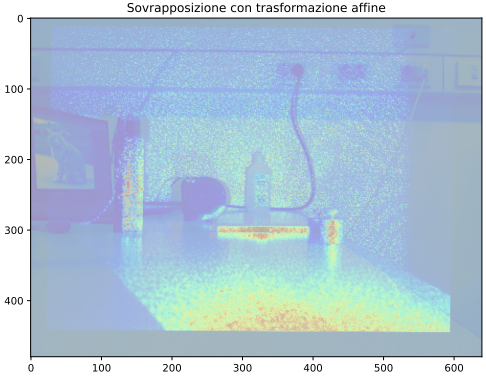


Figura 34: Sovrapposizione senza trasformazioni.

Sovrapposizione con trasformazione affine



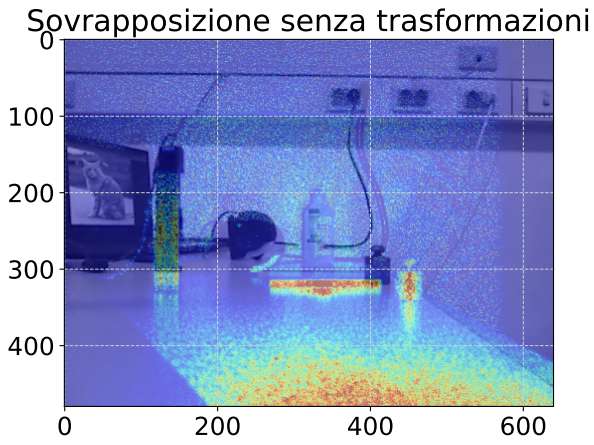


Figura 36: Sovrapposizione senza trasformazioni.

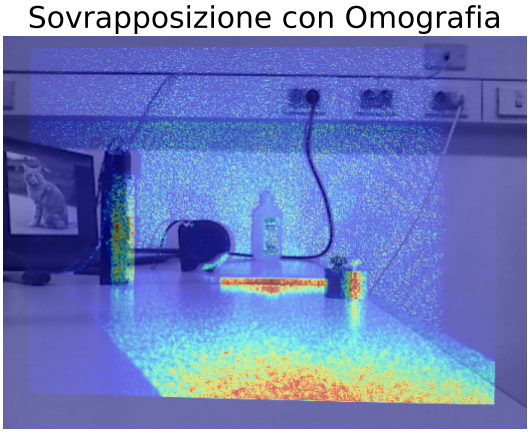


Figura 37: Sovrapposizione con omografia e distorsione.

Tracciamento dello scheletro

Appendice B: Acquisizione dello Scheletro

Tracciamento in Tempo Reale

- Implementazione di librerie per il tracking dello scheletro (singola persona).
- Eredità tecnologica del processo di elaborazione **Xbox 360**.
- Fondamentale per il riconoscimento dei gesti e dei movimenti senza controller.

Dettagli Anatomici Rilevati:

- Busto, braccia, gambe, mani e piedi.
- **Tratti del volto**: Zigomi, arcata sopraccigliare e bocca.

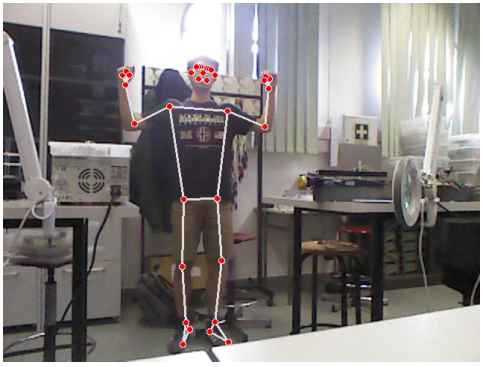


Figura 38: Visualizzazione dello scheletro: evidenza dei giunti e della mesh corporea.

Grazie per l'attenzione

Domande?